Rachunek prawdopodobieństwa: zadanie 1 - szacowanie całek

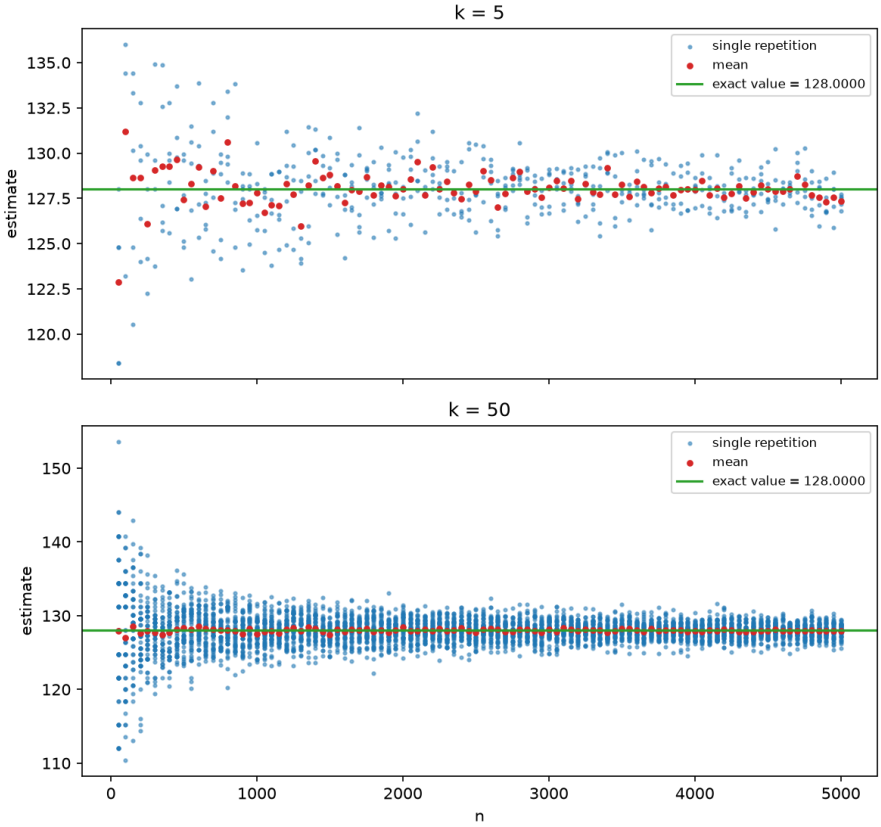
Program liczy metodą Monte Carlo trzy całki z części a) oraz liczby $\ln 2 = \int_1^2 (1/x)\,dx$ i $\pi = \int_0^1 4/(1+x^2)\,dx$ z części b). Punkty losuje generator Mersenne Twister (numpy.random.MT19937), a potem program sprawdza, ile z nich leży pod wykresem. Jako M biorę maksimum funkcji (przy trzeciej całce lekko zaokrąglone w górę): kolejno 10, 1, 0,52, 1 i 4. Na każdym wykresie u góry są wyniki dla k = 5, a na dole dla k = 50.

Wyniki skupiają się wokół prawdziwej wartości całki, a im większe n, tym mniej się rozrzucają. Gdy n rośnie 100 razy (z 50 do 5000), odchylenie standardowe z 50 powtórzeń spada tylko około 10 razy: dla $\int|\cos x|\,dx$ z 0,185 do 0,017, a dla $\int 5\sqrt[4]{x}\,dx$ z 9,75 do 0,85. Czyli błąd maleje jak $1/\sqrt{n}$. Żeby dostać jedną poprawną cyfrę więcej, trzeba 100 razy więcej punktów, więc przy n = 5000 wynik ma zwykle tylko 2 lub 3 dobre cyfry.

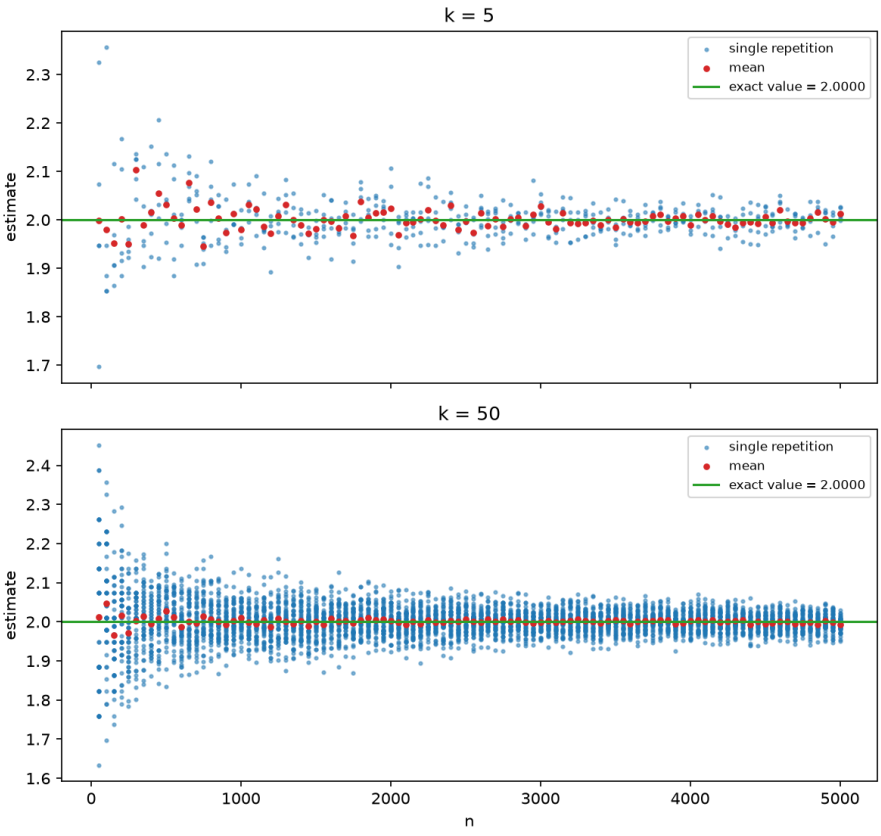
Średnie z 50 powtórzeń prawie pokrywają się z prawdziwą wartością już przy małym n. Średnie z 5 powtórzeń skaczą wokół niej dużo bardziej, bo uśrednienie k wyników zmniejsza rozrzut mniej więcej $\sqrt{k}$ razy. Średnie nie są przesunięte ani w górę, ani w dół, więc metoda średnio daje dokładną wartość całki.

Dokładność zależy też od tego, ile miejsca w prostokącie zajmuje pole pod wykresem. Dla $\int 5\sqrt[4]{x}\,dx$ jest to 80% i przy n = 5000 odchylenie wynosi około 0,7% wartości całki. Przy trzeciej całce to tylko 48%, więc ponad połowa punktów ląduje nad wykresem i się marnuje, a odchylenie rośnie do 1,6%. Dlatego M najlepiej brać jak najbliżej maksimum funkcji.

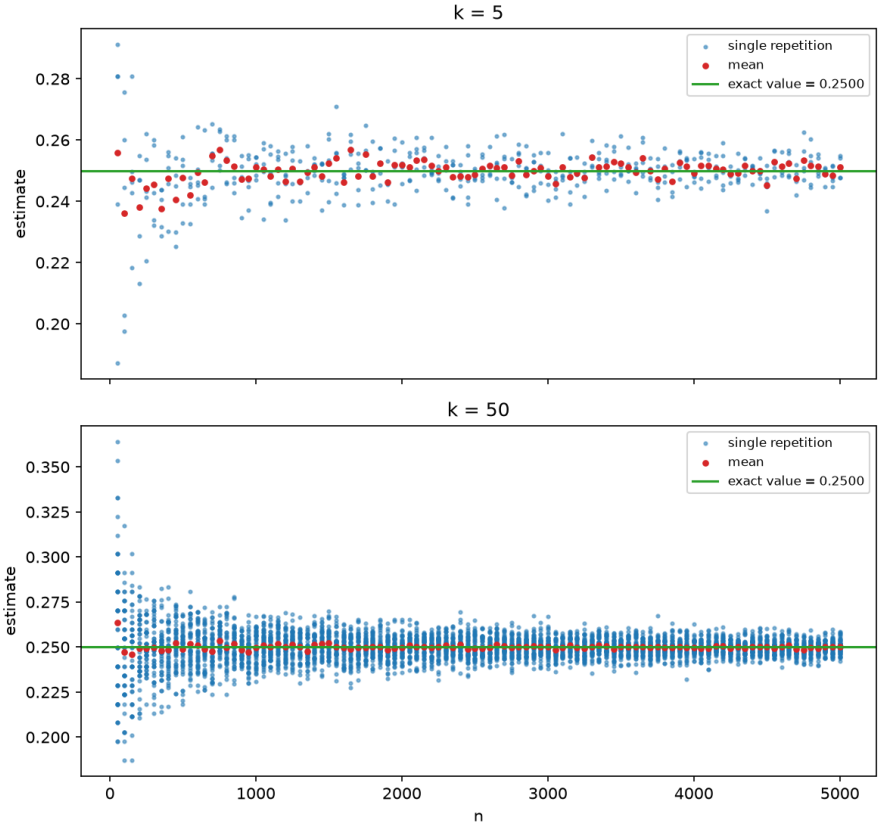
$\int_0^{16} 5\sqrt[4]{x}\,dx$



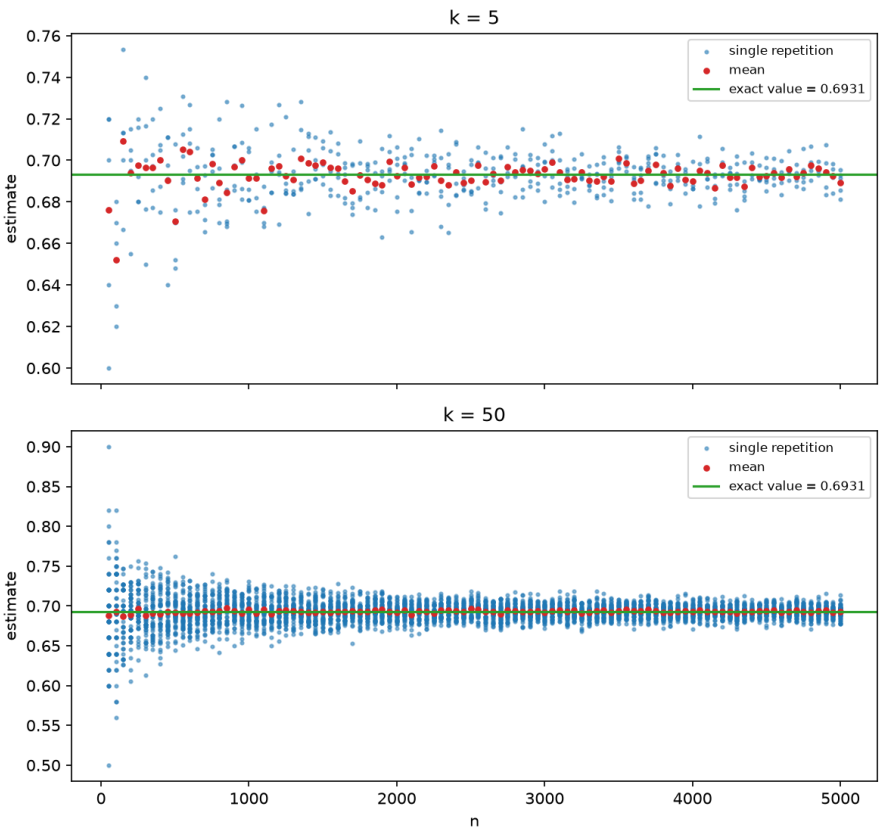
$\int_0^{\pi} |\cos x|\,dx$



$$\int_1^2 15(x-1)^2(2-x)^3\,dx$$



$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$$



$$\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,dx$$

